第 3 章　一元一次方程

家　教　讲　义

适用：人教版　七年级上册　|　课时：6 课时

一、知识点讲解

1.1　等式与等式的性质

等式的概念

用等号”=” 连接的式子叫做**等式**。等号左边的部分叫做等式的**左边**，右边的部分叫做等式的**右边**。

等式可以分为：

- **恒等式**：无论字母取什么值都成立，如 $a+b=b+a$。
- **条件等式**：只有当字母取某些特定值时才成立，如 $2x+3=7$（只有 $x=2$ 时成立）。
- **矛盾等式**：无论字母取什么值都不成立，如 $x+1=x+2$。

等式的性质 1

等式两边加（或减）同一个数（或式子），结果仍然相等。

用字母表示：如果 $a=b$，那么 $a+c=b+c$，$a-c=b-c$。

举例： 如果 $x+3=7$，两边同时减去 3，得 $x+3-3=7-3$，即 $x=4$。

等式的性质 2

等式两边乘同一个数，或除以同一个不为 0 的数，结果仍然相等。

用字母表示：如果 $a=b$，那么 $ac=bc$；如果 $a=b$ 且 $c\neq 0$，那么 $\dfrac{a}{c}=\dfrac{b}{c}$。

举例： 如果 $3x=12$，两边同时除以 3，得 $\dfrac{3x}{3}=\dfrac{12}{3}$，即 $x=4$。

易错提醒

- 等式性质 2 中，**不能除以 0**！这是最常见的错误。
- 等式性质可以对等式的两边**同时**进行操作，不能只对一边操作。
- ” 移项” 本质上就是利用等式性质 1，将项从等式一边移到另一边并改变符号。

1.2　方程与一元一次方程

方程的概念

含有**未知数**的**等式**叫做**方程**。

判断一个式子是否为方程，必须同时满足两个条件：

1. 是等式（含有等号）；
2. 含有未知数（字母）。

例如：$2x+1=5$ 是方程，$2+3=5$ 不是方程（没有未知数），$2x+1$ 也不是方程（不是等式）。

一元一次方程的概念

只含有**一个**未知数，未知数的次数都是 1，等号两边都是**整式**，这样的方程叫做**一元一次方程**。

标准形式：$ax+b=0$（其中 a,b 为常数，$a\neq 0$）。

判断要点：

- **一元**：只含一个未知数；
- **一次**：未知数的最高次数为 1；
- **方程**：是等式。

例如：$3x-5=0$、$\dfrac{x}{2}+1=3$ 都是一元一次方程；$x^2+1=0$ 不是（未知数次数为 2）；$x+y=1$ 不是（含两个未知数）。

易错提醒

- $2x^2+3x=2x^2+5$ 看起来复杂，但化简后得 $3x=5$，是一元一次方程。判断是否为一元一次方程需要先化简。
- $\dfrac{1}{x}=2$ 不是一元一次方程，因为 $\dfrac{1}{x}$ 不是整式。
- 含绝对值的方程如 $|x|=3$ 不是一元一次方程。

1.3　方程的解

方程的解

使方程左右两边相等的未知数的值，叫做**方程的解**。

只含有一个未知数的方程的解，也叫做方程的**根**。

检验方法：将求得的值代入方程的左边和右边，分别计算，看左右两边是否相等。

解的检验步骤

1. 将 x 的值代入方程的**左边**，计算结果；
2. 将 x 的值代入方程的**右边**，计算结果；
3. 比较左边和右边是否相等：若相等，则该值是方程的解；若不相等，则不是。

1.4　解一元一次方程的步骤

解一元一次方程的一般步骤

解一元一次方程的一般步骤如下：

步骤	名称	说明
1	去分母	方程两边同乘各分母的最小公倍数
2	去括号	先去小括号，再去中括号，最后去大括号
3	移项	把含未知数的项移到一边，常数项移到另一边
4	合并同类项	将同类项合并
5	系数化为 1	方程两边除以未知数的系数

注意：并不是每个方程都需要经过全部五个步骤，应根据具体情况灵活处理。

解方程中的易错点

- **去分母**时，方程两边的**每一项**都要乘最小公倍数，特别注意常数项不要漏乘。
- **去括号**时，如果括号前面是负号，括号内的每一项都要变号。
- **移项**要变号！从等号左边移到右边（或反之），加变减、减变加。
- **系数化为 1** 时，是两边同除以系数（或乘以系数的倒数），不要搞混分子分母。

移项的本质

移项的依据是**等式的性质 1**。所谓”移项”，就是把等式一边的某项改变符号后移到另一边。

例如：$2x+5=11$，将 $+5$ 从左边移到右边变为 -5，得 $2x=11-5$，即 $2x=6$。

口诀：移项变号，过等号变号。

1.5　一元一次方程的应用（常见题型）

行程问题

基本公式：路程 $=$ 速度 $\times$ 时间，即 $s=vt$。

- **相遇问题：**两人相向而行，**路程之和** $=$ 总路程。
  即 $v_1t+v_2t=s$。
- **追及问题：**两人同向而行（快的追慢的），**路程之差** $=$ 初始距离。
  即 $v_1t-v_2t=s$（$v_1>v_2$）。

工程问题

基本公式： 工作量 $=$ 工作效率 $\times$ 时间。

通常将总工作量设为"1"，则：

- 甲单独完成需要 a 天，甲的工作效率为 $\frac{1}{a}$；
- 乙单独完成需要 b 天，乙的工作效率为 $\frac{1}{b}$；
- 甲乙合作，完成的工作量 $=\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\right)\times$ 合作天数。

利润问题

基本公式：

- 利润 $=$ 售价 $-$ 成本（进价）；
- 利润率 $=\frac{\text{利润}}{\text{成本}}\times 100\%$；
- 售价 $=$ 成本 $\times(1+$ 利润率 $)$；
- 打折后的售价 $=$ 原价 $\times$ 折扣率（如八折即乘以 0.8）。

浓度问题

基本公式：

- 溶质 $=$ 溶液 $\times$ 浓度；
- 混合前后，**溶质总量不变。**

例如：将浓度为 $a\%$ 的溶液 m 克与浓度为 $b\%$ 的溶液 n 克混合，混合后浓度为 $\frac{m\cdot a\%+n\cdot b\%}{m+n}$。

数字问题与年龄问题

数字问题：

- 两位数 $=10\times$ 十位数字 $+$ 个位数字；
- 三位数 $=100\times$ 百位数字 $+10\times$ 十位数字 $+$ 个位数字。

年龄问题：

- 核心特点：**年龄差不变。**两人的年龄差始终等于他们最初的年龄差。
- 设未知数时，常用"设 x 年后（前）……"的方式。

二、例题精讲

【例题 1】基础计算：利用等式性质解方程

利用等式的性质解方程：$5x-3=12$。

解：

第一步：利用等式性质 1，两边同时加 3：

$$5x-3+3=12+3 \implies 5x=15$$

第二步：利用等式性质 2，两边同时除以 5：

$$\frac{5x}{5}=\frac{15}{5} \implies x=3$$

检验：左边 $=5\times3-3=15-3=12$，右边 $=12$，左边 $=$ 右边，所以 $x=3$ 是原方程的解。

方法总结

简单的方程可以直接利用等式性质逐步求解，养成检验的习惯。

【例题 2】基础：解一元一次方程（含去括号、移项）

解方程：$3(x-2)+1=x+5$。

解：

去括号：$3x-6+1=x+5$

合并左边同类项：$3x-5=x+5$

移项（将含 x 的项移到左边，常数项移到右边）：

$$3x-x=5+5$$

合并同类项：$2x=10$

系数化为 1：$x=5$

检验：左边 $=3\times(5-2)+1=3\times3+1=10$，右边 $=5+5=10$，左边 $=$ 右边。✓

【例题 3】易错：去分母时漏乘常数项

解方程：$\dfrac{2x-1}{3}-\dfrac{x+2}{2}=1$。

解：

去分母：各分母的最小公倍数为 6，方程两边同乘 6：

$$6\times\frac{2x-1}{3}-6\times\frac{x+2}{2}=6\times1$$

$$2(2x-1)-3(x+2)=6$$

去括号：$4x-2-3x-6=6$

合并同类项：$x-8=6$

移项：$x = 6 + 8$

$$x = 14$$

检验： 左边 $= \dfrac{2\times 14-1}{3} - \dfrac{14+2}{2} = \dfrac{27}{3} - \dfrac{16}{2} = 9 - 8 = 1$，右边 $= 1$。✓

易错提醒

去分母时，右边的常数"1"也要乘以 6！很多同学会忘记乘，写成 $2(2x-1)-3(x+2)=1$，这是错的。

【例题 4】综合：含小数的一元一次方程

解方程：$\dfrac{0.1x+0.2}{0.3} - \dfrac{0.3x-0.1}{0.2} = 1$。

解：

方法一（利用分数基本性质去小数）：

$\dfrac{0.1x+0.2}{0.3} = \dfrac{10(0.1x+0.2)}{10\times 0.3} = \dfrac{x+2}{3}$

$\dfrac{0.3x-0.1}{0.2} = \dfrac{10(0.3x-0.1)}{10\times 0.2} = \dfrac{3x-1}{2}$

原方程化为：$\dfrac{x+2}{3} - \dfrac{3x-1}{2} = 1$

去分母（最小公倍数为 6）：$2(x+2) - 3(3x-1) = 6$

去括号：$2x + 4 - 9x + 3 = 6$

合并同类项：$-7x + 7 = 6$

移项：$-7x = 6 - 7$

$$-7x = -1 \implies x = \frac{1}{7}$$

【例题 5】综合：含参数的方程有正整数解

已知关于 x 的方程 $2x + a = 3x - 1$ 的解为正整数，求正整数 a 的值。

解：

先解方程：

移项：$2x - 3x = -1 - a$

$$-x = -1 - a \implies x = 1 + a$$

因为方程的解为正整数，所以 $x = 1 + a > 0$，即 $a > -1$。

又因为 a 为正整数，所以 $a \geqslant 1$。

当 $a = 1$ 时，$x = 2$；当 $a = 2$ 时，$x = 3$；当 $a = 3$ 时，$x = 4$；……

所以正整数 a 可以取 $\mathbf{1},\mathbf{2},\mathbf{3},\ldots$（即所有正整数），此时 x 均为正整数。

方法总结

对于含参数的方程，先解出未知数用参数表示的结果，再根据条件确定参数的范围。

【例题 6】应用型：方程思想求值

若 $x=2$ 是方程 $\dfrac{x-m}{2}=\dfrac{x}{3}+1$ 的解，求 m 的值。

解：

因为 $x=2$ 是方程的解，将 $x=2$ 代入方程：

$$\frac{2-m}{2}=\frac{2}{3}+1$$

右边通分：$\frac{2}{3}+1=\frac{2}{3}+\frac{3}{3}=\frac{5}{3}$

所以：$\dfrac{2-m}{2}=\dfrac{5}{3}$

交叉相乘：$3(2-m)=2\times 5$

$$6-3m=10$$

$$-3m=4 \implies m=-\frac{4}{3}$$

【例题 7】综合提高：分段讨论

解方程：$|x-3|+|x+2|=7$。

解：

根据绝对值的零点 $x=3$ 和 $x=-2$，分三段讨论：

当 $x<-2$ 时： $|x-3|=-(x-3)=3-x$，$|x+2|=-(x+2)=-x-2$

方程化为：$(3-x)+(-x-2)=7 \implies 1-2x=7 \implies x=-3$

检验：$|-3-3|+|-3+2|=6+1=7$ ✓，且 $-3<-2$ 成立。

当 $-2\leqslant x\leqslant 3$ 时： $|x-3|=3-x$，$|x+2|=x+2$

方程化为：$(3-x)+(x+2)=7 \implies 5=7$，矛盾，此段无解。

当 $x>3$ 时： $|x-3|=x-3$，$|x+2|=x+2$

方程化为：$(x-3)+(x+2)=7 \implies 2x-1=7 \implies x=4$

检验：$|4-3|+|4+2|=1+6=7$ ✓，且 $4>3$ 成立。

综上，方程的解为 $x=-3$ 或 $x=4$。

三、应用题

【应用 1】行程问题——相遇

甲、乙两人分别从 A、B 两地同时出发，相向而行。已知 A、B 两地相距 120 千米，甲每小时走 35 千米，乙每小时走 25 千米。问：几小时后两人相遇？

解：

设 x 小时后两人相遇。

根据”相遇时两人所走的路程之和等于总路程”，列方程：

$$35x + 25x = 120$$

$$60x = 120$$

$$x = 2$$

答： 2 小时后两人相遇。

检验： 甲走的路程 $= 35 \times 2 = 70$ 千米，乙走的路程 $= 25 \times 2 = 50$ 千米，$70 + 50 = 120$ 千米。✓

【应用 2】工程问题

一项工程，甲单独做需要 10 天完成，乙单独做需要 15 天完成。现在甲先单独做了 3 天，然后甲乙合作完成剩余的工程。问：甲乙合作了多少天？

解：

设甲乙合作了 x 天。

将总工作量设为”1”，则甲的工作效率为 $\frac{1}{10}$，乙的工作效率为 $\frac{1}{15}$。

甲先做 3 天完成的工作量为 $\frac{3}{10}$，合作期间完成的工作量为 $\left(\frac{1}{10}+\frac{1}{15}\right)x$。

列方程：

$$\frac{3}{10} + \left(\frac{1}{10}+\frac{1}{15}\right)x = 1$$

通分计算：$\frac{1}{10}+\frac{1}{15} = \frac{3}{30}+\frac{2}{30} = \frac{5}{30} = \frac{1}{6}$

$$\frac{3}{10} + \frac{x}{6} = 1$$

$$\frac{x}{6} = 1 - \frac{3}{10} = \frac{7}{10}$$

$$x = \frac{7}{10} \times 6 = \frac{42}{10} = 4.2$$

答：甲乙合作了 4.2 天（即 4 天又 $\frac{1}{5}$ 天）。

【应用 3】利润问题

某商店将一件商品按进价提高 40% 后标价，然后打八折出售，结果每件商品仍获利 15 元。问：该商品的进价是多少元？

解：

设该商品的进价为 x 元。

标价为 $x \times (1+40\%) = 1.4x$ 元。

打八折后的售价为 $1.4x \times 0.8 = 1.12x$ 元。

根据”售价 $-$ 进价 $=$ 利润”，列方程：

$$1.12x - x = 15$$

$$0.12x = 15$$

$$x = 125$$

答：该商品的进价为 125 元。

检验：标价 $= 125 \times 1.4 = 175$ 元，售价 $= 175 \times 0.8 = 140$ 元，利润 $= 140 - 125 = 15$ 元。✓

【应用 4】浓度问题

现有浓度为 20% 的盐水 300 克，要将它配制成浓度为 15% 的盐水，需要加水多少克？

解：

设需要加水 x 克。

加水前后，盐的质量不变。加水前盐的质量为 $300 \times 20\% = 60$ 克。

加水后溶液总质量为 $300 + x$ 克，浓度为 15%，盐的质量为 $(300+x) \times 15\%$ 克。

列方程：

$$(300 + x) \times 15\% = 60$$

$$0.15(300 + x) = 60$$

$$45 + 0.15x = 60$$

$$0.15x = 15$$

$$x = 100$$

答：需要加水 100 克。

【应用 5】数字问题

一个两位数，个位上的数字是十位上的数字的 2 倍。如果把十位上的数字与个位上的数字对调，所得的两位数比原来的两位数大 36。求原来的两位数。

解：

设十位上的数字为 x，则个位上的数字为 $2x$。

原来的两位数为 $10x + 2x = 12x$。

对调后的两位数为 $10 \times 2x + x = 21x$。

列方程：

$$21x - 12x = 36$$

$$9x = 36$$

$$x = 4$$

原来的两位数 $= 12 \times 4 = 48$。

答：原来的两位数是 48。

检验：对调后为 84，$84 - 48 = 36$ ✓，个位数字 $8 =$ 十位数字 4 的 2 倍 ✓。

四、课堂练习

1. 解方程：$4x + 7 = 3x - 2$。

2. 解方程：$2(3x - 1) = 3(x + 2) + 1$。

3. 解方程：$\dfrac{x+1}{2} - \dfrac{2x-1}{3} = 1$。

4. 甲、乙两人从相距 240 米的两地同时出发，相向而行。甲每秒走 4 米，乙每秒走 6 米。一只小狗与甲同时出发，以每秒 8 米的速度跑向乙，遇到乙后立即返回跑向甲，遇到甲后又立即跑向乙……如此反复，直到甲乙相遇。问：小狗一共跑了多少米？

5. 某班共有 50 名学生，在一次数学测试中，男生的平均分为 78 分，全班的平均分为 82 分。求女生的平均分。

参考答案

第 1 题：

移项：$4x - 3x = -2 - 7$，合并：$x = -9$。

第 2 题：

去括号：$6x - 2 = 3x + 6 + 1 = 3x + 7$

移项：$6x - 3x = 7 + 2$

合并：$3x = 9$，所以 $x = 3$。

第 3 题：

去分母（乘 6）：$3(x + 1) - 2(2x - 1) = 6$

去括号：$3x + 3 - 4x + 2 = 6$

合并：$-x + 5 = 6$，$-x = 1$，$x = -1$。

第 4 题：

关键：不要去计算小狗来回跑的各段路程。小狗跑的时间等于甲乙相遇的时间。

设甲乙 x 秒相遇：$4x + 6x = 240$，$10x = 240$，$x = 24$ 秒。

小狗跑的路程 $= 8 \times 24 = 192$ 米。

答：小狗一共跑了 192 米。

第 5 题：

设女生有 n 人，则男生有 $50 - n$ 人。设女生平均分为 x 分。

总分方程：$78(50 - n) + xn = 82 \times 50$

$3900 - 78n + xn = 4100$

$(x - 78)n = 200$

由于题目未给出男女生人数，此题条件不足，需补充条件。如果假设男生 20 人、女生 30 人：

$(x - 78) \times 30 = 200$，$x - 78 = \dfrac{200}{30} = \dfrac{20}{3} \approx 6.67$，$x \approx 84.67$ 分。

答：当男生 20 人、女生 30 人时，女生平均分约为 84.7 分。

（注：此题旨在练习列方程，实际考试中一般会给出足够条件。）